

1. Какая шкала измерений является самой «богатой» по допустимым математическим операциям? — Абсолютная
2. Что такое нулевая гипотеза H_0 в статистической проверке гипотез? — Любое предположение о виде или параметрах закона распределения, которое проверяется
3. Какие переменные называют категориальными? — Позволяющие разделить объекты на группы (классы); Измеренные в номинальной или порядковой шкале
4. Соответствие шкалы и меры центральной тенденции: 1) Номинальная — Б) Мода; 2) Порядковая — В) Медиана; 3) Интервальная/Отношений — А) Среднее арифметическое
5. Как в STATISTICA обозначается номер наблюдения (строки) при записи условий отбора случаев? — v_0
6. Какой код по умолчанию используется в STATISTICA для пропущенных данных? — -9999
7. Какие операции можно выполнить с помощью команды Recode Variables? — Заменить числовые значения на текстовые; Перекодировать значения переменной; Ранжировать значения
8. Соответствие типа ранжирования: 1) Regular — Б) Ранги от 1 до n ; 2) Fractional — А) Ранги от 0 до 1; 3) Fractional as % — В) Ранги в процентах
9. Что характеризует эксцесс распределения? — Остроту пика распределения
10. Какой коэффициент корреляции используется для нормально распределенных переменных? — Пирсона
11. Какие статистики целесообразно использовать для порядковой шкалы? — Медиана; Квартили
12. Соответствие значения коэффициента корреляции и силы связи: 1) $|r| \leq 0,25$ — В) Слабая; 2) $0,25 < |r| \leq 0,75$ — Б) Умеренная; 3) $|r| \geq 0,75$ — А) Сильная
13. Для сравнения средних в двух независимых выборках с нормальным распределением используется: — t -критерий Стьюдента
14. Какой t -критерий применяется, если две группы образованы из одной выборки с помощью группирующей переменной? — t -test, independent, by groups
15. Что означает p -уровень t -критерия $> 0,05$? — Средние в генеральной совокупности можно считать равными
16. Какие предположения необходимы для применения t -критерия для независимых выборок? — Нормальное распределение признака; Однородность дисперсий; Независимость выборок
17. Соответствие типа t -критерия: 1) t -test, dependent samples — Б) Сравнение повторных измерений (до-после); 2) t -test, single samples — А) Сравнение среднего выборки с известной константой; 3) t -test, independent, by variables — В) Сравнение двух независимых выборок в разных столбцах
18. Что проверяет нулевая гипотеза в однофакторном дисперсионном анализе (ANOVA)? — Средние во всех группах равны
19. Какой критерий используется в ANOVA для проверки гипотезы о равенстве дисперсий в группах? — Критерий Левена
20. Какие апостериорные критерии реализованы в STATISTICA для сравнения средних после ANOVA? — LSD (НЗР); Шеффе; Тьюки HSD
21. Соответствие результата и вывода: 1) $p(\text{Fisher}) < 0,05$ для фактора — В) Хотя бы в одной паре групп средние различаются значимо; 2) $p(\text{Левена}) > 0,05$ — А) Дисперсии в группах равны; 3) $p(\text{Тьюки}) > 0,05$ для пары групп — Б) Нет оснований отвергнуть H_0 о равенстве средних
22. Что исключается при использовании t -критерия для зависимых выборок? — Индивидуальные различия субъектов
23. Какой критерий проверяет гипотезу о равенстве дисперсий в двух группах? — F -критерий
24. Когда результат сравнения средних считается статистически значимым в STATISTICA? — $p \leq 0,05$; Уровень значимости $\leq 0,01$ — высоко значимо
25. Соответствие статистики: 1) Mean — В) Центр распределения; 2) Std.Dev. — А) Колеблемость вокруг среднего; 3) Std.Err. — Б) Ошибка оценки среднего
26. Что показывают внутригрупповые корреляции в ANOVA? — Связь между разными зависимыми переменными внутри одной группы
27. Если по критерию Фишера в ANOVA $p > 0,05$, то: — Нет оснований отвергать гипотезу о равенстве средних
28. Какие кнопки доступны в окне результатов Breakdown & one-way ANOVA для визуализации? — Кат. диаграмма размаха; График взаимодействий; Итоговая таблица средних
29. Соответствие термин ANOVA: 1) Factor — Б) Группирующая переменная; 2) Dependent variable — А) Количественная переменная; 3) Post-hoc tests — В) Апостериорные сравнения средних
30. Что означает значимый результат критерия Шеффе после ANOVA? — Конкретная пара средних различается значимо
31. Чем отличается квартильный размах от обычного размаха? — Не чувствителен к выбросам

32. Что показывает коэффициент вариации? — Относительную меру разброса
33. Какие статистики можно получить в модуле Descriptive statistics? — Асимметрия; Эксцесс; Частотная таблица; Квартили
34. Соответствие значение асимметрии: 1) Положительная — Б) Длинный правый хвост; 2) Отрицательная — А) Длинный левый хвост; 3) Ноль — В) Симметричное
35. Какой тип графика лучше всего показывает корреляционную связь между двумя переменными? — Диаграмма рассеяния
36. Какое расширение у файла с исходными данными в STATISTICA? — .sta
37. Что позволяет сделать команда Standardize? — Нормировать переменную (z-преобразование)
38. Какие операции относятся к изменению структуры электронной таблицы? — Добавление переменной; Удаление наблюдения
39. Соответствие действия: 1) Subset — Б) Создание меньшей таблицы; 2) Rank — В) Замена значений на ранги; 3) Standardize — А) Вычисление $(x - \text{mean})/sd$
40. Как в STATISTICA открыть окно спецификации переменной? — Двойной щелчок на имени переменной
41. Какой критерий используется для проверки значимости связи между двумя категориальными переменными в таблице сопряженности? — Критерий Пирсона χ^2
42. Что показывают ожидаемые частоты в таблице сопряженности? — Частоты при условии независимости переменных
43. Какие меры связи можно вычислить для таблицы 2×2? — Коэффициент Фи (Phi); Коэффициент Крамера V
44. Соответствие типа процентов: 1) Percentages of total count — А) Относительно общего числа наблюдений; 2) Percentages of row counts — Б) Относительно итога по строке; 3) Percentages of column counts — В) Относительно итога по столбцу
45. Когда применяется поправка Йетса? — При малых ожидаемых частотах (например, <5) в таблицах 2×2
46. Что представляют собой многомерные отклики (multiple responses)? — Ситуация, когда респондент выбирает несколько вариантов из списка
47. Какие графики можно построить в модуле Frequency tables? — Гистограммы; 3D гистограммы; Категоризованные гистограммы
48. Соответствие статистики и её назначения: 1) Kendall's tau — Б) Ранговая корреляция; 2) Sommer's d — А) Несимметричная мера связи; 3) Gamma — В) Мера связи при наличии совпадающих рангов
49. Что показывает коэффициент детерминации R^2 в регрессионном анализе? — Долю дисперсии зависимой переменной, объяснённую моделью
50. Какой метод используется для оценки параметров линейной регрессии? — Метод наименьших квадратов
51. Какие методы пошаговой регрессии реализованы в STATISTICA? — Forward stepwise; Backward stepwise
52. Соответствие коэффициента и его смысла: 1) Beta — Б) Вклад предиктора в стандартизованном виде; 2) B (нестандартизованный) — А) Изменение Y при изменении X на 1 единицу; 3) Partial correlation — В) Влияние предиктора при фиксированных остальных
53. Что проверяет статистика Дарбина-Уотсона? — Наличие автокорреляции остатков
54. Для чего служат линеаризующие преобразования? — Для приведения нелинейной модели к линейному виду
55. Какие модели можно линеаризовать с помощью логарифмирования? — $Y = b_0 * b_1^X$; $Y = b_0 * X^{b_1}$; $Y = b_0 * e^{(b_1/X)}$
56. Когда используется модуль Fixed Nonlinear Regression? — Когда модель может быть сведена к линейной
57. Что такое дискриминантный анализ? — Метод классификации объектов с обучением
58. Что характеризует лямбда Уилкса (Wilks' Lambda)? — Качество дискриминации (чем меньше, тем лучше)
59. Какие методы дискриминации доступны в STATISTICA? — Standard; Forward stepwise; Backward stepwise
60. Соответствие коэффициента: 1) Стандартизованный канонический коэффициент — А) Позволяет сравнивать вклад переменных; 2) Нестандартизованный канонический коэффициент — Б) Используется для вычисления канонических значений; 3) Структурный коэффициент — В) Корреляция переменной с функцией
61. Как интерпретируется знак коэффициента в дискриминантной функции? — Направление влияния переменной
62. Что показывает матрица классификации? — Количество правильно/неправильно

классифицированных наблюдений

63. В чём главное отличие кластерного анализа от дискриминантного? — Отсутствие обучающей выборки (классификация без учителя)

64. Какая мера расстояния наиболее чувствительна к изменению единиц измерения? — Евклидово расстояние

65. Какие методы кластеризации относятся к иерархическим? — Single linkage; Complete linkage; Ward's method

66. Соответствие метода и правила объединения: 1) Single linkage — Б) Наименьшее расстояние между объектами разных кластеров; 2) Complete linkage — В) Наибольшее расстояние между объектами разных кластеров; 3) Ward's method — А) Минимизация внутригрупповой суммы квадратов

67. Что отображает дендрограмма? — Графическое изображение процесса иерархической кластеризации

68. В чём суть метода k-средних? — Разбиение на заданное число кластеров с минимизацией внутрикластерной изменчивости

69. Какие типы объектов можно кластеризовать в STATISTICA? — Наблюдения (строки); Переменные (столбцы)

70. Для чего используется двухходовая кластеризация (two-way joining)? — Одновременно для наблюдений и переменных

71. Деревья классификации относятся к методам: — Классификации с учителем (обучением)

72. Что такое терминальная вершина (лист) в дереве классификации? — Вершина, где дальнейшее ветвление не производится

73. Какие критерии согласия (goodness of fit) используются для выбора ветвления в деревьях C&RT? — Мера Джини; Хи-квадрат (χ^2); G-квадрат (G^2)

74. Соответствие варианта остановки ветвления: 1) По ошибке классификации — Б) Минимальное число неверных классификаций в вершине; 2) По отклонению — В) Использует правило стандартной ошибки; 3) Прямая остановка (FACT) — А) Заданная доля неклассифицированных объектов

75. Что показывает график последовательности цен (sequential costs plot)? — Цену кросс-проверки и обучения для деревьев разного размера

76. Какой предиктор является наиболее важным в примере с ураганами Barotrop? — Широта (LATITUDE)

77. Какие способы кросс-проверки доступны в модуле деревьев классификации? — На обучающей выборке (по переменной-идентификатору); Глобальная кросс-проверка

78. Какие главные цели факторного анализа? — Сокращение числа переменных и определение структуры взаимосвязей

79. Что такое факторные нагрузки? — Корреляции между исходными переменными и факторами

80. Какие методы выделения факторов реализованы в STATISTICA? — Principal components; Maximum likelihood factors; Centroid method

81. Соответствие критерия и его сути: 1) Критерий Кайзера — Б) Оставлять факторы с собственным значением >1 ; 2) Критерий каменистой осыпи — А) График собственных значений; 3) Кумулятивная дисперсия — В) Оставить факторы, объясняющие заданный % дисперсии

82. Что показывает собственное значение (eigenvalue) фактора? — Дисперсию, объяснённую фактором

83. Для чего применяется вращение факторов (например, Varimax)? — Для улучшения интерпретируемости структуры нагрузок

84. Какие типы вращения (rotation) доступны в модуле Factor Analysis? — Varimax; Quartimax; Equamax

85. Что можно получить на вкладке Scores в факторном анализе? — Значения факторов для каждого наблюдения

86. Соответствие метода и его сути: 1) Principal components — А) Выделение факторов методом главных компонент; 2) Principal axis method — Б) Выделение факторов методом главных осей; 3) Iterated communalities — В) Итеративное уточнение общностей

87. Какой метод в кластерном анализе наиболее чувствителен к выбросам? — k-means

88. Что такое расстояние Махаланобиса в дискриминантном анализе? — Евклидово расстояние с учётом корреляций

89. Какие признаки могут использоваться в деревьях классификации? — Категориальные; Порядковые; Интервальные

90. Как интерпретируется значение общности (community) в факторном анализе? — Доля дисперсии переменной, объяснённая факторами

91. Соответствие типа анализа и его задачи: 1) Дискриминантный — А) Классификация с

обучением; 2) Кластерный — Б) Классификация без обучения; 3) Факторный — В) Сокращение размерности

92. Что такое апостериорные вероятности в дискриминантном анализе? — Вероятность принадлежности наблюдения к группе

93. Какие статистики позволяет получить модуль Multiple Regression? — Коэффициенты регрессии; Частные корреляции; Толерантность

94. Что показывает толерантность (tolerance) в регрессии? — Мера избыточности переменной ($1 - R^2$)

95. Соответствие типа таблицы и её содержимого: 1) Таблица частот — А) Распределение одной переменной; 2) Таблица сопряженности — Б) Совместное распределение двух переменных; 3) Таблица многомерных откликов — В) Пересечение множественных ответов

96. Какой метод в факторном анализе максимизирует дисперсию квадратов нагрузок? — Varimax

97. Какие типы деревьев классификации существуют в STATISTICA? — C&RT; CHAID; QUEST; Random Forests

98. Что такое цена кросс-проверки (cross-validation cost) в деревьях классификации? — Доля неправильно классифицированных объектов на тестовых выборках

99. Соответствие типа преобразования и результата: 1) Логарифмирование — А) Линеаризация показательной функции; 2) Замена $X^2 = X_new$ — Б) Квадратичная модель становится линейной; 3) Обратное преобразование $1/Y$ — В) Линеаризация гиперболической функции

100. Что показывает график Scree plot (каменистая осыпь) в факторном анализе? — Собственные значения в порядке убывания

101. Какой алгоритм используется в модуле General Classification and Regression Trees (C&RT)? — Классический алгоритм C&RT с обрезкой деревьев и v-кратной кросс-проверкой

102. Что произойдёт, если в C&RT установить флажок Categorical response для непрерывной зависимой переменной? — Зависимая переменная будет считаться категориальной

103. Какие типы ветвления поддерживаются в деревьях решений C&RT? — Одномерное ветвление; Многомерное ветвление по линейной комбинации

104. Соответствие правила остановки: 1) Prune on misclassification error — Б) Отсечение по ошибке классификации; 2) Prune on deviance — В) Отсечение по вариации; 3) FACT-style direct stopping — А) Остановка по доле неклассифицированных объектов

105. Что показывает цена кросс-проверки (CV cost) в таблице последовательности деревьев? — Долю ошибочно классифицированных объектов на тестовых выборках

106. Для чего используется кнопка Code generator на вкладке Report? — Для экспорта алгоритма классификации на языках программирования

107. Какие меры согласия (goodness of fit) доступны в C&RT? — Мера Джини; Хи-квадрат; G-квадрат

108. Что означает толерантность (tolerance) в контексте деревьев решений? — Мера избыточности переменной ($1 - R^2$)

109. Соответствие типа априорных вероятностей: 1) Equal — Б) Одинаковые для всех классов; 2) Estimated — А) Пропорционально размерам классов в выборке; 3) User spec — В) Задаются пользователем

110. Что изменится в дереве C&RT, если уменьшить параметр Minimum n of cases? — Дерево может стать более ветвистым и точным на обучающей выборке

111. В чём ключевое отличие CHAID от C&RT? — CHAID использует многострочное разбиение (узлы могут иметь более двух ветвей)

112. Какой статистический критерий используется в CHAID для выбора наилучшего расщепления? — Критерий Хи-квадрат (для классификации)

113. Какие преимущества имеет CHAID перед C&RT при больших объёмах данных? — Быстродействие; Меньшая склонность к переобучению

114. Соответствие параметра остановки CHAID: 1) Prob. for splitting — Б) Уровень значимости для расщепления; 2) Prob. for merging — В) Уровень значимости для объединения категорий; 3) Minimum n — А) Минимальное число наблюдений в узле

115. Что делает опция Bonferroni adjusted в CHAID? — Корректирует уровень значимости p для множественных сравнений

116. Когда CHAID прекращает дальнейшие расщепления? — Когда наименьшее скорректированное p для любого предиктора больше уровня значимости расщепления

117. Какие типы задач может решать CHAID? — Классификация; Регрессия

118. Что происходит на этапе предобработки с непрерывными предикторами в CHAID? — Они преобразуются в категориальные путём разбиения на интервалы

119. Соответствие метода и типа разбиения: 1) C&RT — Б) Бинарное (две ветви); 2) CHAID — А) Многострочное (политомическое)

120. В чём состоит недостаток CHAID на малых выборках? — Склонность строить не вполне корректные модели
121. В чём суть градиентного бустинга? — Последовательное построение простых деревьев, каждое следующее исправляет ошибки предыдущего
122. Что такое скорость обучения (learning rate) в Boosted Trees? — Вес, с которым последовательные деревья добавляются в модель
123. Какие параметры управляют сложностью отдельных деревьев в Boosted Trees? — Maximum n of levels; Minimum n of cases
124. Соответствие параметра Boosted Trees: 1) Subsample proportion — А) Доля данных для случайной обучающей выборки; 2) Random test data proportion — Б) Доля данных для тестовой выборки; 3) Minimum n in child node — В) Минимальное число наблюдений в дочернем узле
125. Как определяется оптимальное количество деревьев в Boosted Trees? — По точке, где ошибка на тестовой выборке перестаёт убывать и начинает расти
126. Что означает риск (risk) для задачи классификации в Boosted Trees? — Доля неправильно классифицированных объектов
127. Какие методы относятся к ансамблевым? — Boosted Trees; Random Forest
128. Что показывает график средней квадратичной ошибки в Boosted Trees? — Изменение ошибки на обучающей и тестовой выборках с ростом числа деревьев
129. Соответствие метода и принципа построения ансамбля: 1) Boosted Trees — Б) Последовательное исправление ошибок; 2) Random Forest — А) Независимые деревья, усреднение/голосование
130. Что произойдёт, если нажать кнопку More trees в окне результатов Boosted Trees? — К имеющимся деревьям добавится ещё заданное количество
131. Какая техника используется в Random Forest? — Бэггинг (усреднение независимых моделей)
132. Как определяется количество случайно выбранных предикторов для каждого дерева в Random Forest по умолчанию? — $\sqrt{M}$
133. Какие параметры влияют на сложность деревьев в Random Forest? — Minimum n in child node; Maximum n of levels
134. Соответствие ансамблевого метода и его характерной черты: 1) Boosted Trees — Б) Последовательное построение с учётом ошибок; 2) Random Forest — А) Случайный набор предикторов, независимость деревьев
135. Как принимается окончательное решение в Random Forest для задачи классификации? — Голосованием (мажоритарное правило)
136. Что произойдёт, если уменьшить параметр Minimum n in child node до 1 в Random Forest? — Деревья могут стать глубже, а количество деревьев в лесу — меньше
137. Какие способы контроля остановки обучения реализованы в Random Forest? — Процентное уменьшение ошибки обучения; Количество циклов без улучшения
138. Что показывает график доли ошибочной классификации (misclassification rate) в Random Forest? — Изменение ошибки ансамбля с ростом числа деревьев
139. Соответствие параметра Random Forest и его назначения: 1) Number of trees — Б) Количество деревьев в лесу; 2) Subsample proportion — А) Доля выборки для обучения каждого дерева; 3) Number of predictors — В) Количество случайно выбранных предикторов
140. Как изменится прогностическая способность Random Forest при увеличении сложности отдельных деревьев (уменьшении Minimum n in child node)? — Может улучшиться, но может уменьшиться количество деревьев
141. В чём заключается основная идея метода опорных векторов (SVM)? — Построение гиперплоскостей, разделяющих объекты разных классов
142. Для чего применяется преобразование ядра (kernel trick) в SVM? — Для отображения данных в пространство более высокой размерности, где они становятся линейно разделимыми
143. Какие функции ядра (kernel functions) доступны в модуле SVM Statistica? — Линейная (Linear); Полиномиальная (Polynomial); Радиально-базисная (RBF); Сигмоида (Sigmoid)
144. Соответствие типа SVM и решаемой задачи: 1) C-SVM — Б) Классификация с параметром C; 2) nu-SVM — В) Классификация с параметром ν ; 3) epsilon-SVM — А) Регрессия с параметром ϵ
145. Что означает параметр Capacity в SVM типа 1 (C-SVM)? — Штраф за ошибку классификации (компромисс между максимизацией зазора и минимизацией ошибок)
146. Как SVM обрабатывает категориальные переменные? — Преобразует в набор фиктивных переменных (0/1)
147. Какие способы разделения данных на обучающую и тестовую выборки доступны в SVM? — Случайная выборка (random sampling); По переменной-идентификатору (sample variable)
148. Что показывает точность кросс-проверки в результатах SVM? — Усреднённую точность классификации на тестовых подвыборках

149. Соответствие параметра обучения SVM: 1) Maximum number of iterations — Б) Максимальное количество итераций; 2) Scale continuous — А) Нормировка непрерывных переменных; 3) Cache size — В) Объём кэш-памяти для ускорения
150. Что такое опорные векторы (support vectors) в SVM? — Объекты, лежащие на границах разделяющей гиперплоскости или внутри зазора
151. Как классифицируется объект в методе k-ближайших соседей для задачи классификации? — Голосованием (выбирается класс, наиболее часто встречающийся среди k ближайших соседей)
152. Какой способ агрегации используется в k-NN для задачи регрессии? — Среднее арифметическое значений зависимой переменной у k ближайших соседей
153. Какие метрики расстояния доступны в модуле k-NN Statistica? — Евклидово расстояние; Манхэттенское расстояние; Расстояние Чебышева
154. Соответствие параметра k-NN: 1) Standardize distances — Б) Нормировка переменных перед расчётом расстояний; 2) Distance weighted — А) Взвешенное голосование (ближайшие соседи имеют больший вес); 3) Maximum data size — В) Ограничение используемой памяти
155. Что показывает график кросс-валидационной ошибки в k-NN? — Изменение точности классификации в зависимости от значения k
156. Почему в k-NN рекомендуется стандартизовать переменные? — Чтобы переменные с большими масштабами не доминировали при вычислении расстояний
157. Какие задачи может решать метод k-ближайших соседей? — Классификация; Регрессия
158. Как влияет увеличение параметра k на классификацию? — Сглаживает границы между классами, может снижать чувствительность к шуму
159. Соответствие значения k и поведения модели: 1) $k = 1$ — А) Высокая чувствительность к шуму; 2) Большое k — Б) Сильное сглаживание, возможно смещение; 3) Оптимальное k — В) Баланс между смещением и дисперсией
160. Что произойдёт, если установить флажок Distance weighted в k-NN? — Ближайшие соседи получают больший вес при голосовании/усреднении
161. Что представляет собой многослойный перцептрон (MLP)? — Наиболее распространённый тип нейронной сети с итеративным обучением
162. Какая функция активации является типичной для сетей RBF? — Функция Гаусса
163. Какие стратегии создания прогнозных моделей доступны в модуле Automated Neural Networks (SANN)? — Automated network search (ANS); Custom neural networks (CNN); Subsampling (random, bootstrap)
164. Соответствие типа анализа (из SANN) и типа зависимой переменной: 1) Classification — Б) Категориальная; 2) Regression — А) Непрерывная; 3) Time series (regression) — В) Непрерывная + временная компонента
165. Что такое переобучение (overfitting) в нейронных сетях? — Слишком хорошее запоминание обучающей выборки с плохим обобщением на новые данные
166. Для чего используется контрольная (validation) выборка в SANN? — Для оценки производительности сети во время обучения и предотвращения переобучения
167. Какие функции ошибки (error functions) доступны в SANN для классификации? — Sum of squares (SOS); Cross entropy (CE)
168. Что показывает столбец Validation perf. в таблице активных нейронных сетей? — Точность на контрольной (валидационной) выборке — наиболее важный показатель
169. Соответствие функции активации и её названия: 1) $f(x) = 1 / (1 + e^{-x})$ — Б) Сигмоида; 2) $f(x) = \tanh(x)$ — А) Гиперболический тангенс; 3) $f(x) = \max(0, x)$ — В) ReLU (выпрямитель)
170. Что такое ансамбль нейронных сетей (ensemble) в SANN? — Комбинация прогнозов нескольких лучших сетей для повышения точности
171. В чём главное отличие кластеризации от классификации? — В кластеризации группы заранее не определены (обучение без учителя)
172. Что представляет собой сеть Кохонена? — Самоорганизующуюся карту признаков (двухслойная сеть с соревнованием нейронов)
173. Какие критерии остановки обучения сети Кохонена используются? — Ограничение количества циклов обучения; Стабилизация выходов сети (векторы не переходят между кластерами); Изменения весов становятся незначительными
174. Соответствие компонента сети Кохонена и его роли: 1) Распределительный слой (X) — Б) Входные признаки объектов; 2) Выходной слой (Y) — А) Нейроны, соответствующие кластерам; 3) Нейрон-победитель — В) Нейрон с минимальным расстоянием до входного вектора
175. Как вычисляется качество кластеризации Q в сети Кохонена? — $Q = c * (d_i / d_o)$, где c — число кластеров, d_i — среднее внутрикластерное расстояние, d_o — среднее межкластерное расстояние
176. Что такое топологическая карта (topological map) в сети Кохонена? — Прямоугольная решётка

выходных нейронов, где каждый нейрон соответствует кластеру

177. Какие параметры обучения сети Кохонена можно задать в модуле SANN? — Training cycles (циклы обучения); Learning rates (начальная и конечная скорость обучения); Neighborhoods (радиус окрестности)

178. Что показывает таблица частот (Frequencies) в результатах кластеризации сетью Кохонена? — Распределение объектов по кластерам (ячейкам топологической карты)

179. Какой метод инициализации весов доступен в сети Кохонена по умолчанию? — Gaussian randomization (нормальное распределение)